

Probabilités

Table des matières

1	Compléments sur les dénombrements	1
1.1	Introduction	1
1.2	Cardinal d'une réunion	2
1.3	Cardinal de $E \times F$, de $E_1 \times \dots \times E_p$	3
1.4	Fonctions entre ensembles finis	4
1.5	Rappels	6
2	Généralités sur les probabilités	7
2.1	Introduction	7
2.2	L'univers Ω et la tribu des événements	7

1 Compléments sur les dénombrements

1.1 Introduction

Définition 1.1

Soit E un ensemble fini, non vide, le nombre d'éléments de E est le cardinal de E , noté $\text{card } E$.
Si $E = \emptyset$, on pose $\text{card } E = 0$.

Proposition 1.2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble fini,
Alors,

E est de cardinal $n \iff$ il existe une bijection entre $\llbracket 1, n \rrbracket$ et E .

Preuve. • $(\implies)$ Si $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ (avec $x_1, \dots, x_n$ distincts),

alors $f : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow E$ est une bijection.
 $k \mapsto x_k$

En effet, elle est injective car pour $k \leq \ell$, $x_k \leq x_\ell$ et elle est surjective.

• $(\impliedby)$ Si il existe une bijection $f : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow E$ alors par surjectivité de f , $E = \text{Im } f = \{f(1), \dots, f(n)\}$ où $f(1), \dots, f(n)$ sont distincts (par injectivité de f) donc $\text{card } E = n$.

□

1.2 Cardinal d'une réunion

On considère E un ensemble quelconque.

Proposition 1.3

Soient A et B deux parties finies de E .

Alors, $\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$.

Preuve. On note $r = \text{card}(A \cap B)$ et $A \cap B = \{x_1, \dots, x_r\}$ avec $x_1, \dots, x_r$ distincts.

En notant $p = \text{card } A$, $A \cap B \subset A$ donc il existe $y_{r+1}, \dots, y_p$ distincts et distincts de $x_1, \dots, x_r$ tels que $A = \{x_1, \dots, x_r, y_{r+1}, \dots, y_p\}$.

De même, en notant $q = \text{card } B$, $A \cap B \subset B$ donc il existe $z_{r+1}, \dots, z_q$ distincts et distincts de $x_1, \dots, x_r$ tels que $B = \{x_1, \dots, x_r, z_{r+1}, \dots, z_q\}$.

Enfin, les $z_1, \dots, z_q$ sont distincts des $y_1, \dots, y_p$ car sinon ils seraient dans $A \cap B$.

Donc $A \cup B = \{x_1, \dots, x_r, y_{r+1}, \dots, y_p, z_{r+1}, \dots, z_q\}$ et $\text{card}(A \cup B) = p + (q - r) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$. $\square$

Proposition 1.4 — Extension partielle de la proposition 1.3

Soient $n \in \mathbb{N}^, \geq 2$ et $A_1, \dots, A_n$ des parties finies de E deux à deux disjointes, ie telles que*

pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$.

Alors, $\bigcup_{i=1}^n A_i$ est finie et $\text{card} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{card}(A_i)$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

- Initialisation. Soient A_1, A_2 finies telles que $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.

Alors, $\text{card}(A_1 \cup A_2) = \text{card } A_1 + \text{card } A_2 - 0$.

- Hérédité. Supposons le résultat vrai pour $n \in \mathbb{N}^*, \geq 2$ fixée.

On considère alors $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ des parties finies de E .

Par hypothèse de récurrence, $\bigcup_{i=1}^n A_i$ est finie donc par la proposition 1.3, $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i =$

$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup A_{n+1}$ est finie et on a

$$\text{card} \left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i \right) = \text{card} \bigcup_{i=1}^n A_i + \text{card } A_{n+1} + \text{card} \left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cap A_{n+1} \right).$$

Or, par hypothèse de récurrence, $\text{card} \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{card}(A_i)$.

De plus, $\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cap A_{n+1} = \bigcap_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}) = \emptyset$.

Donc, finalement, on a bien

$$\text{card} \left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{card} (A_i) + \text{card} A_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} \text{card} (A_i).$$

□

Remarque 1.5

Et si on ne suppose pas les ensembles deux à deux disjoints ?

Par exemple, pour $n = 3$, on a

$$\begin{aligned} \text{card} (A \cup B \cup C) &= \text{card} ((A \cup B) \cup C) \\ &= \text{card} (A \cup B) + \text{card} C - \text{card} ((A \cup B) \cap C) \text{ par le cas } n = 2 \end{aligned}$$

Or, $\text{card}(A \cup B) = \text{card} A + \text{card} B - \text{card}(A \cap B)$ et $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ donc toujours par la proposition 1.3,

$$\text{card} ((A \cup B) \cap C) = \text{card} (A \cap C) + \text{card} (B \cap C) - \text{card} \left(\underbrace{A \cap C \cap B \cap C}_{=A \cap B \cap C} \right).$$

Finalement, on a donc

$$\begin{aligned} \text{card} (A \cup B \cup C) &= \text{card} A + \text{card} B + \text{card} C \\ &\quad - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) \\ &\quad + \text{card} (A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

En fait, on a une formule plus générale, assez difficile à écrire, appelée la formule du crible.

1.3 Cardinal de $E \times F$, de $E_1 \times \dots \times E_p$

Proposition 1.6

Soient E, F deux ensembles finis.

Alors $E \times F$ est finie et $\text{card} (E \times F) = (\text{card} E) (\text{card} F)$.

Preuve. Soit $n = \text{card} E$, alors $E \times F = \bigcup_{i=1}^n A_i$ avec $A_i = \{(x_i, y)/y \in F\}$.

Or, les A_i sont deux à deux disjoints.

Donc $E \times F$ est fini et $\text{card} (E \times F) = \sum_{i=1}^n \text{card} A_i$.

De plus, pour tout $1 \leq i \leq n$, $\text{card} A_i = \text{card} F$.

Donc $\text{card} (E \times F) = n (\text{card} F) = (\text{card} E) (\text{card} F)$.

□

Proposition 1.7 — Extension de la proposition 1.6

Soient $p \in \mathbb{N}^*, \geq 2$ et $E_1, \dots, E_p$ des ensembles finis.

Alors, $\text{card}(E_1 \times \dots \times E_p) = \prod_{k=1}^p (\text{card} E_k)$.

Preuve. Montrons ce résultat par récurrence sur p .

- Initialisation. Le cas $p = 2$ a été démontré avec la proposition 1.6.
- Hérédité. Supposons le résultat vrai pour $p \in \mathbb{N}^*, \geq 2$ fixé.
Soient $E_1, \dots, E_p, E_{p+1}$ des ensembles finis alors

$$\begin{aligned} \text{card}(E_1 \times \dots \times E_p \times E_{p+1}) &= \text{card}((E_1 \times \dots \times E_p) \times E_{p+1}) \\ &= \text{card}(E_1 \times \dots \times E_p) \times \text{card}(E_{p+1}) \text{ par la proposition 1.6} \\ &= \prod_{k=1}^{p+1} (\text{card } E_k) \end{aligned}$$

□

Remarque 1.8

En particulier, $\text{card } E^p = (\text{card } E)^p$.

1.4 Fonctions entre ensembles finis

Proposition 1.9

Soient E, F deux ensembles finis et $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

Alors, $\text{card Im } f \leq \text{card } E$
et $\text{card Im } f = \text{card } E \iff f \text{ est injective.}$

Preuve. Notons $E = \{x_1, \dots, x_n\}$.

$\text{Im } f$ est l'ensemble des $f(x_1), \dots, f(x_n)$ qui ne sont pas nécessairement tous distincts donc $\text{card Im } f \leq n = \text{card } E$.

De plus,

$$\begin{aligned} \text{card Im } f < \text{card } E &\iff \exists i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } i \neq j \text{ et } f(x_i) = f(x_j) \\ &\iff f \text{ non injective.} \end{aligned}$$

□

Proposition 1.10

Soient E, F deux ensembles finis et $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

Alors,

- Si f est injective, $\text{card } E \leq \text{card } F$,
- si f est surjective, $\text{card } E \geq \text{card } F$,
- si f est bijective, $\text{card } E = \text{card } F$.

Preuve. • Par la proposition 1.9, si f est injective, $\text{card Im } f = \text{card } E$.

Or, $\text{Im } f \subset F$ donc $\text{card Im } f \leq \text{card } F$.

On en déduit donc $\text{card } E \leq \text{card } F$.

• Si f est surjective, $\text{Im } f = F$ donc $\text{card Im } f = \text{card } F$.

Or, par la proposition 1.9, $\text{card Im } f \leq \text{card } E$.

Donc $\text{card } F \leq \text{card } E$.

• Si f est bijective, f est injective et surjective donc par ce qui précède, $\text{card } E = \text{card } F$.

□

Application 1.11 — Calcul du cardinal de $\mathcal{F}(E, F)$

Soient E, F deux ensembles finis alors $\mathcal{F}(E, F)$ est fini et $\text{card } \mathcal{F}(E, F) = (\text{card } F)^{(\text{card } E)}$.

Preuve. Notons $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et considérons

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & \mathcal{F}(E, F) \rightarrow F^n \\ f & \mapsto & (f(x_1), \dots, f(x_n)) \end{array} .$$

Montrons que φ est bijective.

• φ est injective car si $\varphi(f) = \varphi(g)$ avec $f, g \in \mathcal{F}(E, F)$ alors pour tout $1 \leq i \leq n$, $f(x_i) = g(x_i)$ donc $f = g$.

• φ est surjective car si $(y_1, \dots, y_n) \in F^n$, alors

$$\begin{array}{ccc} f & : & E \rightarrow F \\ x_i & \mapsto & y_i \text{ pour tout } 1 \leq i \leq n. \end{array} \in \mathcal{F}(E, F) \text{ vérifie } \varphi(f) = (y_1, \dots, y_n).$$

Donc par la proposition 1.10, $\text{card } \mathcal{F}(E, F) = \text{card } F^n = (\text{card } F)^n = (\text{card } F)^{(\text{card } E)}$. □

Remarque 1.12

$\mathcal{F}(E, F)$ est parfois noté F^E

Proposition 1.13

Soient E, F deux ensembles finis tels que $\text{card } E = \text{card } F$.

Alors, soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$,

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective} .$$

Preuve. Il suffit de montrer $f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$.

• ($\implies$) Si f est injective, alors par la proposition 1.9, $\text{card Im } f = \text{card } E$.

Or, $\text{Im } f \subset F$ et $\text{card Im } f = \text{card } E = \text{card } F$.

Donc $\text{Im } f = F$ et f est surjective.

• ($\impliedby$) Si f est surjective, alors $\text{Im } f = F$ donc $\text{card Im } f = \text{card } E$.

Or, $\text{card } E = \text{card } F$ donc $\text{card Im } f = \text{card } E$ et par la proposition 1.9, f est injective.

□

Proposition 1.14 — Cardinal de l'ensemble des fonctions injectives de E dans F

Soient E, F deux ensembles finis tels que $p = \text{card } E$ et $n = \text{card } F$. On note $\mathcal{I}(E, F)$ l'ensemble des fonctions injectives de E dans F .

Alors,

- Si $p > n$, $\mathcal{I}(E, F) = \emptyset$ donc $\text{card } \mathcal{I}(E, F) = 0$.
- Si $p \leq n$, $\mathcal{I}(E, F)$ est fini et $\text{card } \mathcal{I}(E, F) = n(n-1) \dots (n-p+1) = \prod_{k=0}^{p-1} (n-k)$.

Preuve. • Si $p > n$, par la proposition 1.10, $\mathcal{I}(E, F) = \emptyset$ donc $\text{card } \mathcal{I}(E, F) = 0$.

- Si $p \leq n$, on note $E = \{x_1, \dots, x_p\}$, construire une injection f de E dans F , revient à
 1. Choisir $f(x_1)$ dans F , ce qui fait n choix,
 2. Choisir $f(x_2)$ dans F avec $f(x_2) \neq f(x_1)$, ce qui fait $n-1$ choix,
 3. Choisir $f(x_3)$ dans F avec $f(x_3) \neq f(x_2), f(x_1)$, ce qui fait $n-2$ choix,
 4. $\vdots$
 5. Choisir $f(x_p)$ dans F avec $f(x_p) \neq f(x_{p-1}), \dots, f(x_2), f(x_1)$, ce qui fait $n-(p-1) = n-p+1$ choix,
 Donc $\text{card } \mathcal{I}(E, F) = n(n-1) \dots (n-p+1)$.

□

Remarque 1.15

En particulier, si $\text{card } E = \text{card } F$, $\mathcal{I}(E, F)$ est l'ensemble des bijections de E dans F , de cardinal $n!$.

1.5 Rappels

Soit E un ensemble fini de cardinal n ,

- soit $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le nombre de parties de E de cardinal p est $\binom{n}{p}$.
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ est le nombre de parties de E .
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$ (qui permet de construire le triangle de Pascal).
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$.

2 Généralités sur les probabilités

2.1 Introduction

On cherche à calculer des probabilités d'événements (au sens usuel) lors d'une expérience aléatoire (dont le résultat dépend du hasard) en modélisant l'expérience considérée.

Comme exemples classiques d'expériences, on a

- On lance un dé à 6 faces et on observe le résultat obtenu,
- On tire une boule dans une urne contenant des boules blanches et noire et on observe la couleur de la boule tirée,
- On lance une pièce N fois et on observe la suite de piles et de faces obtenues.

Pour cela, on cherche à calculer la probabilité d'événement en utilisant des "probabilités élémentaires".

Par exemple, si on repart du lancer du dé à 6 faces, numérotées de 1 à 6 et qu'on cherche à obtenir la probabilité d'obtenir un nombre pair ie 2, 4 ou 6.

Alors, supposant connues p_2 , la probabilité d'obtenir un 2,
 p_4 , la probabilité d'obtenir un 4, , la probabilité de l'événement
 p_6 , la probabilité d'obtenir un 6,
"obtenir un nombre pair" est $p_2 + p_4 + p_6$.

2.2 L'univers Ω et la tribu des événements

Définition 2.1

On considère une expérience aléatoire. Alors, l'ensemble des résultats possibles est noté Ω et est appelé l'univers.

On supposera toujours Ω fini, dans le cadre du cours de MPSI.

Exemple 2.2

- Pour l'expérience : on lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6,
 $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$
- Pour l'expérience : on lance deux fois un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6,
 $\Omega = \{(i, j) / i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket\} = \llbracket 1, n \rrbracket^2$.
- On considère une urne et on note E l'ensemble des boules contenues dans cette urne. Il y a alors différentes façons de faire k tirages (avec $k \geq 1$) dans cette urne :
 1. Soit à chaque tirage, on tire une boule puis on la remet dans l'urne pour mener le prochain tirage.
On parle alors de *tirages avec remise*
et $\Omega = \{(B_1, \dots, B_k) / \forall 1 \leq i \leq k, B_i \in E\} = E^k$.
 2. Soit à chaque tirage, on tire une boule puis on ne la remet pas dans l'urne pour mener le prochain tirage.
On parle alors de *tirages sans remise*
et $\Omega = \{(f(1), \dots, f(k)) / f \in \mathcal{F}(\llbracket 1, k \rrbracket, E) \text{ est injective}\}$.
($f(i)$ désigne la boule tirée au i -ième tirage et qui est différente des autres tirées).
 3. Soit, on effectue les k tirages simultanément ; on prend à pleine main k boules en même temps.

On parle de *tirages simultanés*
et $\Omega = \mathcal{P}_k(E)$, l'ensemble des parties de E à k éléments.